Kế Hoạch Bảo Trì Phần Mềm

cho

<Dự Án>

Phiên bản X.X được phê chuẩn

Được chuẩn bị bởi <Tác giả>

<Tổ chức>

<Ngày tạo ra bản kế hoạch>

MỤC LỤC

1. Giới thiệu 3
2. Tài liệu tham khảo 3
3. Các định nghĩa 3
4. Tổng quan về bảo trì phần mềm 3
4.1. Tổ chức bảo trì 3
4.2. Kế hoạch làm việc 3
4.3. Tóm tắt tài nguyên 3
4.4. Công cụ, kỹ thuật và phương pháp 3
5. Quy trình bảo trì phần mềm 4
6. Quản lý cấu hình 4
7. Quản lý chất lượng 4

1. Giới thiệu

- Tên phần mềm được bảo trì
- Mục đích, mục tiêu bảo trì phần mềm
- Phạm vi bảo trì phần mềm
    - Bảo trì trọn vẹn: bao gồm các cải thiện, huấn luyện, trợ giúp, cung cấp tài liệu đầy đủ và hỗ trợ phát hành.
    - Bảo trì hiệu chỉnh: là bảo trì trọn vẹn nhưng không có các cải thiện. (chỉ là hiệu chỉnh lỗi)
    - Bảo trì hiệu chỉnh có giới hạn: chỉ những yêu cầu hiệu chỉnh có độ ưu tiên cao nhất mới được thực hiện.

2. Tài liệu tham khảo

- Danh sách các tài liệu được tham khảo trong kế hoạch này
- Các tài liệu và các nguồn khác thiết lập các ràng buộc lên hoạt động bảo trì
- *Cung cấp đủ thông tin để người đọc có thể tìm bản sao của từng tài liệu tham khảo, bao gồm: tiêu đề, tác giả, số phiên bản, ngày, nguồn hay nơi cung cấp.*

3. Các định nghĩa

- Các từ viết tắt, các thuật ngữ, các ký hiệu kỹ thuật mà chúng không được sử dụng một cách phổ biến (*nên để thành phụ lục nếu nội dung dài hơn 1 trang*)

STT	Thuật ngữ / Từ viết tắt	Định nghĩa / Mô tả

4. Tổng quan về bảo trì phần mềm

4.1. Tổ chức bảo trì

- Nêu tên, chức năng/hoạt động của tổ chức bảo trì phần mềm (*có thể sử dụng sơ đồ khối nếu việc giải thích phức tạp*)
- Mô tả các kênh giao tiếp với hoạt động bảo trì phần mềm (*bao gồm giao tiếp với người quản lý, người sử dụng, người phê chuẩn các hoạt động bảo trì*)
- Chỉ ra các vấn đề về nhân sự liên quan đến việc bảo trì
- Xác định trách nhiệm của từng thành viên (bộ phận) trong tổ chức bảo trì

4.2. Kế hoạch làm việc

Xác định các gói công việc bảo trì (và các công việc con), các mốc thời gian thực hiện, người chịu trách nhiệm, các dự báo về nguồn tài nguyên cần để thực hiện gói công việc.

4.3. Tóm tắt tài nguyên

Tóm tắt các nguồn tài nguyên bảo trì phần mềm, *bao gồm nhân sự, công cụ, phương tiện, tài chính và những yêu cầu thủ tục đặc biệt (bảo mật, quyền truy xuất và kiểm soát tài liệu).*

4.4. Công cụ, kỹ thuật và phương pháp

- Liệt kê các công cụ bảo trì được sử dụng
- Mô tả các kỹ thuật và phương pháp

- Môi trường vận hành và kiểm thử
- *Với mỗi công cụ, kỹ thuật và phương pháp, nên mô tả mức đạt được, sự huấn luyện và hỗ trợ.*

5. Quy trình bảo trì phần mềm

- Xem lại lý thuyết để chọn quy trình phù hợp và thực hiện theo các giai đoạn của quy trính đó.
- Với mỗi giai đoạn, cần xác định nguồn thông tin đầu vào và đầu ra; chi tiết về các công việc cần thực hiện, cần kiểm soát tại giai đoạn đó.

6. Quản lý cấu hình

- Mô tả quy trình quản lý sự thay đổi: từ lúc yêu cầu thay đổi được đề nghị tới lúc yêu cầu thay đổi đó đã được thực hiện xong. *(Ví dụ:*

```
Request change by completing a change request form
Analyze change request
if change is valid then
    Assess how change might be implemented
    Assess change cost
    Record change request in database
    Submit request to change control board
    If change is accepted then
        repeat
            make changes to software
            record changes and link to associated change request
            submit changed software for quality approval
        until software quality is adequate
        create new system version
    else
        reject change request
else
    reject change request
```

)

- Mô tả quy trình kiểm soát cập nhật hệ thống

7. Quản lý chất lượng

- Xác định các chuẩn, các quy ước chi phối sự thực hiện của hoạt động bảo trì *(chuẩn của chính tổ chức bảo trì hoặc chuẩn quốc tế (VD: IEEE 1219)). Ví dụ:*
    - *Các quy định lập trình: đặt tên biến/hàm, viết chú thích, v.v.*
    - *Các chuẩn nhận dạng tài liệu: cách các tài liệu được nhận biết là duy nhất.*
    - *Các chuẩn trình bày tài liệu: định nghĩa các font chữ, kiểu chữ, sử dụng các logo, v.v.*
    - *Chuẩn cập nhật tài liệu: định nghĩa cách các thay đổi so các phiên bản trước được phản ánh trong tài liệu.*
    - *Các chuẩn trao đổi cho phép các tài liệu điện tử được nhận, được gửi, v.v.*
    - *…*
- Kiểm soát chất lượng
    - Một nhóm kiểm tra một phần hay toàn bộ quy trình hay hệ thống và các tư liệu của nó để tìm ra các vấn đề tiềm ẩn.

- Mục đích của xem lại chất lượng là phát hiện ra các nhược điểm của hệ thống và các mâu thuẫn.
- Bất cứ tài liệu nào được tạo ra trong quy trình đều có thể được xem lại.